РАЗДЕЛ V • ТЕМА 5.2

Практическая работа: ввод, вывод и обработка одномерных массивов



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Научиться заполнять массив с клавиатуры, выводить его и изменять элементы по условию.

Критерий оценивания

Выполняет ввод, вывод и обработку элементов массива.

Сегодня узнаем:

ввод с клавиатуры | вывод в строку | обработка по условию | задачи по уровням

ШАБЛОН

Ввод → обработка → вывод.

Почти каждая задача с массивом — это три цикла for по индексам от 0 до n – 1.

ШАГ 1

Ввод массива с клавиатуры

```
System.out.print("n = ");
int n = sc.nextInt();
int[] a = new int[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
    a[i] = sc.nextInt();
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
n = 5
4 -2 0 7 -3
```

Сначала — размер n

Потом — new int[n] — n ячеек

Цикл — читаем каждый элемент a[i]

Удобно — числа можно ввести через пробел

ШАГ 2

Вывод массива

```
// способ 1: цикл
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
    System.out.print(a[i] + " ");
}
System.out.println();

// способ 2: готовый метод
System.out.println(Arrays.toString(a));
```

НА ЭКРАНЕ

```
4 -2 0 7 -3
[4, -2, 0, 7, -3]
```

print — элементы в одну строку

Arrays.toString — быстрый вывод для проверки

import — java.util.Arrays

Нельзя — println(a) выведет адрес, а не числа

ШАГ 3

Обработка по условию

```
int count = 0;
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
    if (a[i] < 0) {
        a[i] = 0;
        count++;
    }
}
System.out.println(Arrays.toString(a));
System.out.println("Заменено: " + count);
```

НА ЭКРАНЕ

```
[4, 0, 0, 7, 0]
Заменено: 2
```

Задача — отрицательные заменить на 0

a[i] = 0 — меняем сам элемент

Счётчик — сколько замен сделано

Связь — цикл + if из темы 3

ЛОВУШКА

for-each не меняет массив

В цикле for-each переменная x — копия элемента. Изменение x не меняет массив.

Для вывода for-each удобен, а для изменения нужен обычный for с индексом.

НЕ РАБОТАЕТ

```
for (int x : a) {
    if (x < 0) x = 0;
}
```

ПРАВИЛЬНО

```
for (int i = 0;
     i < a.length; i++) {
    if (a[i] < 0) a[i] = 0;
}
```

ЗАДАНИЯ

Выберите уровень

Уровень A

Ввести n чисел и вывести их в обратном порядке.

Уровень B

Ввести n чисел, все чётные элементы умножить на 2, вывести массив.

Уровень C

Ввести n чисел и посчитать, сколько положительных, отрицательных и нулей.

Для каждой задачи: ввод, обработка, вывод и 2–3 теста, включая n = 1.

САМОПРОВЕРКА

Чек-лист перед сдачей

1	**Размер массива = n**	new int[n] после ввода n
2	**Условие i < a.length**	нет выхода за границы
3	**Меняю через a[i]**	а не через for-each
4	**Вывод читаемый**	пробелы или Arrays.toString
5	**Проверено при n = 1**	и на отрицательных числах

ОЦЕНИВАНИЕ

Критерии оценки работы

Критерий	Баллы
Программа компилируется и запускается	2
Ввод массива выполнен верно	2
Обработка элементов верна	3
Вывод массива понятен	1
Тесты и оформление кода	2
Итого	10

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



Массив вводится так…



Элемент меняю через…



Самым сложным было…

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Решите задачу уровня C и запишите в тетради, как меняется массив на каждом шаге для теста 4 –2 0 7.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

5.3. Практическая работа: поиск min, max, суммы и среднего значения